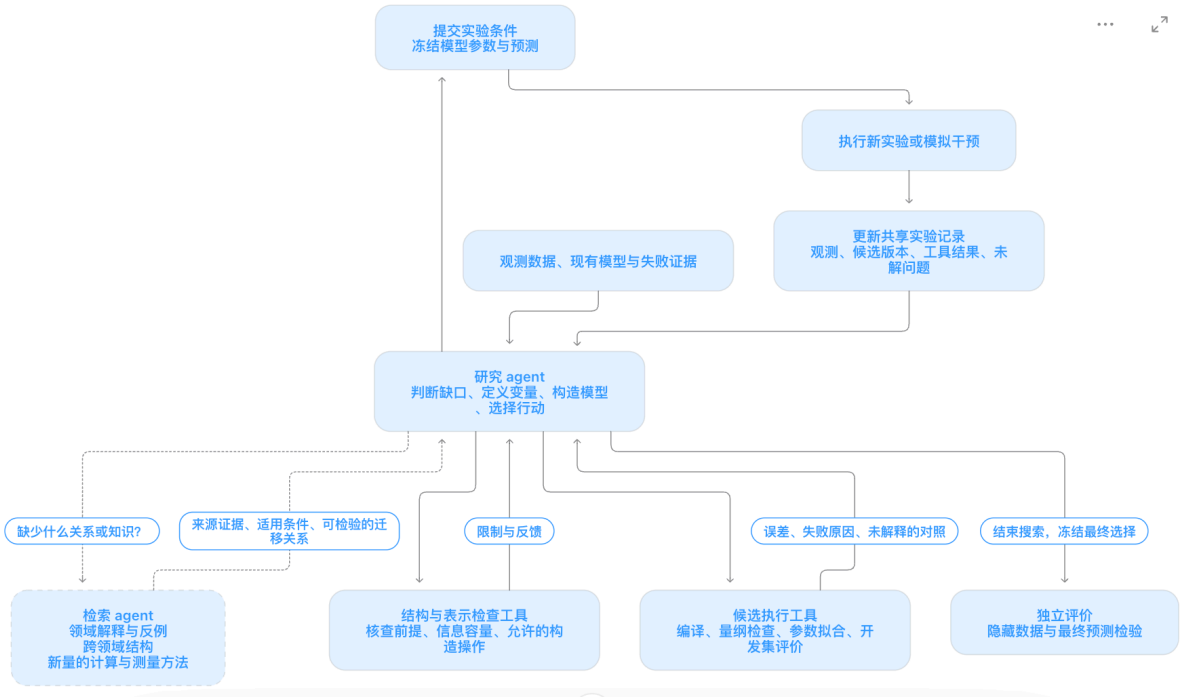
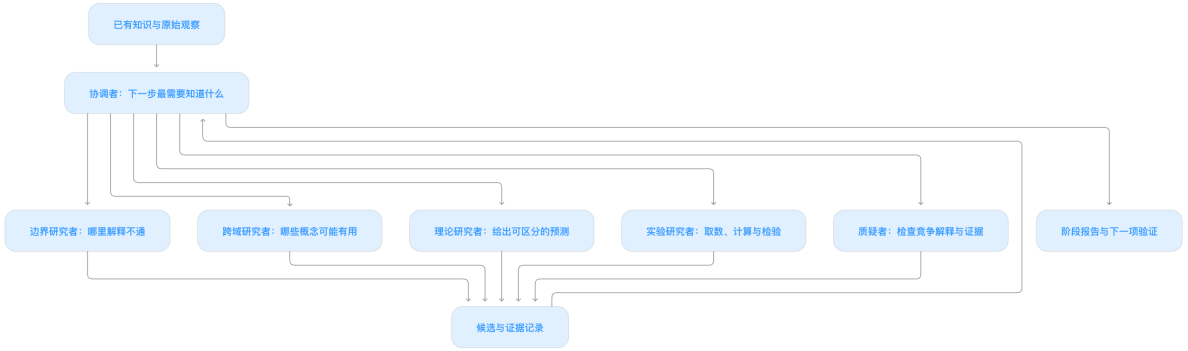
# idea

反思 纠正 寻找




多field




- *RNA*：核对的输入隐藏了作者的机制解释和结论，但提供了论文中的实验测量。
- *六领域*、*葡萄酒*、*电商*：保留了来源论文题名和数据说明，后续允许文献检索，不能称为严格盲测。
- *河温*、*SQLite*：允许并实际查阅了已有文献或官方机制说明。

**Yes/No 比较的是与所列来源论文的具体结果是否相同**

**1. 河流水温**

- **论文：**Thermal insulation versus capacitance。
- **数据：**USGS水温/流量＋NOAA气温。包含水温、流量、气温、时间和质量标识。原三站 **11,535条日配对**，新站 **3,360条**，另有15分钟水温序列。
- *论文 idea：*区分遮阴与地下浅层水交换对河温的影响。
- *论文结论：*两者都能减小一天内的水温波动，但季节效应不同；地下水交换冬季可增温、夏季可降温。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 气温日温差能否提供平均气温和流量之外的预测信息? | No |
| 把日温差拆成白天升温、夜间降温、峰谷时刻，能否解释预测信号? | No |
| 支流流量占比能否预测下游水温波形? | No |
| 跨站差异是否部分来自气象数据来源? | No |
| 上一次热事件的恢复曲线能否帮助预测下一次事件? | No |

**2. SQLite checkpoint**

- **论文/资料：**Walack、SQLite WAL官方说明。
- *数据：*本地真实运行SQLite，记录写入、reader建立与释放、快照位置、WAL大小、回收帧数和耗时。首轮策略 **72次运行**，年龄对照 **24次**，位置实验 **36次**，追加策略最终保存 **72次**。原始记录。
- *论文 idea：*根据读写负载调整checkpoint频率，并异步处理。
- *论文结论：*Walack报告降低了写入尾延迟；官方资料说明，活跃reader的快照位置会限制checkpoint进度。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| reader快照位置是否限制可回收的帧数? | Yes |
| 快照不变时，reader年龄本身是否另有影响? | No |
| 当前reader生命周期能否帮助选择更省成本的回收时机? | No |
| 什么情况下立即回收，什么情况下继续积累? | No |
| 聚合遥测相同的状态是否仍需要不同动作? | No |

**3. RNA液滴**

- **论文：**Genetic encoding and mutagenesis of RNA droplet phenotypes。

- *数据：*论文的时间序列、分离对照、相浓度和运动追踪。包括 **14条时间汇总、1条参考＋4条主要变体序列、6行相浓度、2,213条轨迹**；分离对照回放实际使用655行、保留905行。
- \|*论文 idea：* || 模板突变改变RNA相互作用，产生空腔和新功能。
- \|*论文结论：* || 持续生成RNA与缓慢扩散造成内部组成不均，局部失稳形成空腔；空腔还伴随液滴运动，并能储物。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 组分变化是否促使内部形成RNA贫乏相和空腔? | Yes |
| 我们的两相生成、交换和损失模型能否闭合? | No |
| 变体组成是否存在空腔出现阈值? | Yes |
| 我们提出的阈值ODE能否描述形成和塌缩? | No |
| 总生成量相同、生成速度不同，是否产生不同空腔? | No |
| 空腔相对位移是否倾向于与液滴位移反向? | Yes |
| 慢内部动力学是否有助于空腔长期保留? | Yes |

**4. 混凝土强度**

- **论文：**Modeling of strength of high-performance concrete using artificial neural networks。
- **数据：**UCI Concrete，**1,030行、9列**：7种材料用量、龄期、抗压强度。
- *论文 idea：*用神经网络预测配方和龄期对应的强度。
- *论文结论：*配方、龄期与强度存在非线性关系，可以建立神经网络预测模型。此次未取得全文，这里按数据作者说明概括。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 掺合料是否改变达到合格强度的年龄? | No |
| 不同胶凝体系是否需要不同的7天→28天判断规则? | No |
| 相同早期强度下，组成能否区分后期增长? | No |
| 减水与增塑剂能否同时保持强度和工作性? | No |
| 合格判断需要多少独立批次? | No |

**5. 帕金森语音监测**

- **论文：**Accurate Telemonitoring of Parkinson’s Disease Progression by Noninvasive Speech Tests。

- **数据：**UCI Parkinsons Telemonitoring，**42人、5,875次录音记录**；包含16项语音指标、时间、人口信息和病情评分。
- *论文 idea：*根据在家录音远程估计病情评分。
- *论文结论：*简单语音测试可以估计UPDRS评分，支持更频繁的远程监测。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 持续语音偏移能否帮助决定何时临床复评? | No |
| 三次重复录音能否改善变化警报? | No |
| 标准化录音能否分开环境变化与病情变化? | No |
| 降低录音频率能否保持检测速度? | No |
| 能否区分用药ON/OFF与长期进展? | No |
| 按日内语音变异触发回访是否更有效? | No |

**6. 学生成绩**

- **论文：**Using data mining to predict secondary school student performance。
- **数据：**UCI Student Performance，本次使用 **649条葡语课程记录、33列**；包含家庭背景、通勤、学习、支持、缺勤及三次成绩。
- *论文 idea：*用学生背景和学校记录预测成绩。
- *论文结论：*有前一、二学期成绩时，最终成绩比较容易预测；缺勤和家庭背景等也有关系。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 缺勤负担是否改变补习收益? | No |
| 高缺勤学生应接受出勤补救还是等时补习? | No |
| 长通勤学生是否更受益于交通支持? | No |
| 先访谈障碍再分配支持是否更有效? | No |
| 低分预警与恶化预警是否覆盖不同需求? | No |
| 等时检索练习能否优于增加自主学习? | No |

**7. 共享单车**

- **论文：**Event labeling combining ensemble detectors and background knowledge。

- **数据：**UCI Bike Sharing，**17,379条小时记录**；包含天气、时段、日历和临时/注册用户租车量。
- *论文 idea：*结合多个检测器和背景知识标注租车日志事件。
- *论文结论：*缺少人工专家时，这套方法也能有效进行事件标注。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 恶劣天气是否更明显地影响临时用户? | No |
| 用户类别的天气差异是否随时段变化? | No |
| 通勤时段是否有不同天气响应? | No |
| 两年增长主要来自哪些用户和时段? | No |
| 温湿组合是否比单独温度更有信息? | No |

**8. 北京PM2.5**

- **论文：**Assessing Beijing's PM2.5 pollution: severity, weather impact, APEC and winter heating。
- **数据：**UCI Beijing PM2.5，**43,824条小时记录**；包含PM2.5、温度、露点、气压、风向和累计风雨雪指标。
- *论文 idea：*校正天气影响后分析污染变化。
- *论文结论：*校正天气后，2013、2014年污染仍高于2012年；论文认为需要进一步减少北京及周边高污染排放。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 风向转变能否缩短高污染持续时间? | No |
| 过程中的风向变化能否改善清除预测? | No |
| 雨雪开始是否提供额外消散信息? | No |
| 高湿度与低风量是否共同增强持续性? | No |
| 缺测是否集中在污染过程边界? | No |

**9. 家电用电**

- **论文：**Data driven prediction models of energy use of appliances in a low-energy house。
- **数据：**UCI Appliances Energy Prediction，**19,735条10分钟记录、29列**；包含用电、多位置温湿度和天气。
- *论文 idea：*根据室内环境、时间和天气预测家电用电。

- *论文结论：*这些信息能改善预测；梯度提升模型表现最好，测试集解释约57%的用电变化。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 高用电后的温升能否作为监测信号? | No |
| 热恢复时滞能否提示通风检查? | No |
| 夜间底载能否触发待机负载审计? | No |
| 高负载触发下一时段计量，能否提高观测收益? | No |
| 事件后及时反馈能否节电并保持舒适? | No |

**10. 葡萄酒**

- **论文：**Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties。
- **数据：**UCI Wine Quality，**6,497份酒样**；包含11项理化指标、评分和酒色。
- *论文 idea：*用理化指标预测感官评分。
- *论文结论：*理化指标具有预测价值；支持向量机优于论文比较的多元回归和神经网络。

| 我们的 query | 相同? |
|---|---|
| 残糖是否改变酒精与评分的关系? | No |
| 游离二氧化硫及其占比是否提供总量之外的信息? | No |
| 化学性质很接近的酒为什么评分不同? | No |
| 重复盲评能否区分感官差异与评分噪声? | No |
| 成分关系是否随高低评分门槛改变? | No |
| 酒色及颜色可见性是否影响评分? | No |
| 柠檬酸或残糖是否改变挥发酸与评分的关系? | No |

**11. 电商购买**

- **论文：**Real-time prediction of online shoppers' purchasing intention using multilayer perceptron and LSTM recurrent neural networks。
- **数据：**UCI Online Shoppers，**12,330个会话、18列**；包含页面数/时长、跳出退出率、PageValues、特殊日、访客类型和购买标签。
- *论文 idea：*预测购买意图，以及用户是否即将离站。

- *论文结论：*浏览行为结合会话信息有助于预测；MLP购买分类优于所比较的RF/SVM，另用LSTM预测离站。

| 我们的 query | 相同? |
| --- | --- |
| 商品页停留的关系是否因新老访客不同，并出现饱和? | No |
| 浏览时长分配比例是否提供总浏览量之外的信息? | No |
| 浏览深度关联有多少来自会话组成? | No |
| 特殊日是否提供月份之外的信息? | No |
| PageValues在购买预测时是否已经可用? | No |
| 零时长是否来自行为差异或记录缺口? | No |
| 随机提供比较、导航或配送提示能否增加购买? | No |